解答

(1) 与式に合わせて，$N=2026$ とおく。より一般に,

$$f(x)=(x+1)(x+2)\cdots(x+N+1)$$

について考える。多項式 $f(x)$ を二項係数を用いて次のように書き換える。

$$f(x)=(N+1)!\cdot\frac{(x+N+1)(x+N)\cdots(x+1)}{(N+1)!}=(N+1)!{}_{x+N+1}\mathrm{C}_{N+1}$$

これを用いて，和 $T(N,c)=\displaystyle\sum_{k=0}^{N}(-1)^k{}_N\mathrm{C}_k{}_{k+c}\mathrm{C}_r$ について

$$T(N,c)=(-1)^N{}_c\mathrm{C}_{r-N}\quad\cdots(*)$$

が成り立つことを N に関する数学的帰納法で示す（ただし r は定数とする)。

(I) $N=1$ のとき

$$\begin{aligned}T(1,c)&={}_1\mathrm{C}_0{}_c\mathrm{C}_r-{}_1\mathrm{C}_1{}_{1+c}\mathrm{C}_r\\&={}_c\mathrm{C}_r-({}_c\mathrm{C}_r+{}_c\mathrm{C}_{r-1})=-{}_c\mathrm{C}_{r-1}\end{aligned}$$

となり，$(*)$ は成立する。

(II) $N=m$ での成立を仮定すると，${}_{m+1}\mathrm{C}_k={}_m\mathrm{C}_k+{}_m\mathrm{C}_{k-1}$ より

$$\begin{aligned}T(m+1,c)&=\sum_{k=0}^{m+1}(-1)^k({}_m\mathrm{C}_k+{}_m\mathrm{C}_{k-1}){}_{k+c}\mathrm{C}_r\\&=\sum_{k=0}^{m}(-1)^k{}_m\mathrm{C}_k{}_{k+c}\mathrm{C}_r+\sum_{k=1}^{m+1}(-1)^k{}_m\mathrm{C}_{k-1}{}_{k+c}\mathrm{C}_r\\&=T(m,c)-\sum_{j=0}^{m}(-1)^j{}_m\mathrm{C}_j{}_{j+c+1}\mathrm{C}_r=T(m,c)-T(m,c+1)\end{aligned}$$

仮定より

$$\begin{aligned}T(m+1,c)&=(-1)^m{}_c\mathrm{C}_{r-m}-(-1)^m{}_{c+1}\mathrm{C}_{r-m}\\&=(-1)^m({}_c\mathrm{C}_{r-m}-({}_c\mathrm{C}_{r-m}+{}_c\mathrm{C}_{r-m-1}))=(-1)^{m+1}{}_c\mathrm{C}_{r-(m+1)}\end{aligned}$$

となり，$N=m+1$ でも成立する。

本問の S は，$N=2026, c=N+1, r=N+1$ とした形であるから

$$\begin{aligned} S &= (N+1)!\cdot T(N, N+1) \\ &= (N+1)!\cdot (-1)^N {}_{N+1}\mathrm{C}_0 \\ &= (N+1)!\cdot (-1)^N \cdot (N+1) \end{aligned}$$

ここで，$N=2026$ は偶数であるから $(-1)^N = 1$ となり

$$S = 2027!\cdot 2027 = \boxed{2027\cdot 2027!}$$

(2) S の桁数を求めるには，$L=\log_{10} S$ の整数部分を調べればよい。

$$L = \log_{10}(2027\cdot 2027!) = \log_{10} 2027 + \sum_{k=1}^{2027} \log_{10} k$$

$g(x)=\log_{10} x$ とすると，$g''(x) = -\dfrac{1}{x^2 \ln 10} < 0$ より，$g(x)$ は $x>0$ で上に凸である。

上に凸な関数 $g(x)$ の $x=k$ における接線 $y=g'(k)(x-k)+g(k)$ は常に曲線 $y=g(x)$ の上側または一致する。よって

$$g(k) = \int_{k-1/2}^{k+1/2} \{g'(k)(x-k)+g(k)\}dx > \int_{k-1/2}^{k+1/2} \log_{10} x\, dx$$

これを $k=1$ から 2027 まで和をとると

$$\sum_{k=1}^{2027} \log_{10} k > \int_{0.5}^{2027.5} \log_{10} x\, dx$$

一方，上に凸な関数 $g(x)$ において，区間 $[k, k+1]$ の弦は曲線の下側にあるため

$$\int_{k}^{k+1} \log_{10} x\, dx > \frac{\log_{10} k + \log_{10}(k+1)}{2}$$

これを $k=1$ から 2026 まで和をとると

$$\int_{1}^{2027} \log_{10} x\, dx > \sum_{k=1}^{2027} \log_{10} k - \frac{1}{2}\log_{10} 2027$$

したがって $\displaystyle\sum_{k=1}^{2027} \log_{10} k < \int_{1}^{2027} \log_{10} x\, dx + \frac{1}{2}\log_{10} 2027$ である。

以上より，和の評価として

$$\int_{0.5}^{2027.5} \log_{10} x\,dx < \sum_{k=1}^{2027} \log_{10} k < \int_{1}^{2027} \log_{10} x\,dx + \frac{1}{2}\log_{10} 2027$$

が得られる。定積分 $\displaystyle\int \log_{10} x\,dx = x\log_{10} x - \frac{x}{\ln 10}$ を用いて，各辺を計算する。

【上界の評価】

$$\begin{aligned}\int_{1}^{2027} \log_{10} x\,dx &= \left[x\log_{10} x - \frac{x}{\ln 10}\right]_{1}^{2027} \\ &= 2027\log_{10} 2027 - \frac{2026}{\ln 10}\end{aligned}$$

与えられた近似値より

$$2027\log_{10} 2027 = 2027 \times 3.3068 = 6702.8836$$

$$\frac{2026}{\ln 10} = \frac{2026}{2.3026} \approx 879.8749 > 879.87$$

したがって，$\displaystyle\int_{1}^{2027} \log_{10} x\,dx < 6702.8836 - 879.87 = 5823.0136$。これより L は

$$\begin{aligned}L &< \log_{10} 2027 + \left(\int_{1}^{2027} \log_{10} x\,dx + \frac{1}{2}\log_{10} 2027\right) \\ &= 1.5 \times 3.3068 + \int_{1}^{2027} \log_{10} x\,dx \\ &< 4.9602 + 5823.0136 = 5827.9738 < 5828\end{aligned}$$

【下界の評価】

$$\begin{aligned}\int_{0.5}^{2027.5} \log_{10} x\,dx &= \left[x\log_{10} x - \frac{x}{\ln 10}\right]_{0.5}^{2027.5} \\ &= 2027.5\log_{10} 2027.5 - 0.5\log_{10} 0.5 - \frac{2027}{\ln 10}\end{aligned}$$

ここで $\log_{10} 2027.5 > \log_{10} 2027 = 3.3068$ より

$$2027.5\log_{10} 2027.5 > 2027.5 \times 3.3068 = 6704.537$$

また，$0.5 < 1$ より $\log_{10} 0.5 < 0$ であるため，$-0.5\log_{10} 0.5 > 0$ である。さらに

$$\frac{2027}{\ln 10} = \frac{2027}{2.3026} \approx 880.309 < 880.31$$

したがって

$$\int_{0.5}^{2027.5} \log_{10} x\, dx > 6704.537 + 0 - 880.31 = 5824.227$$

これより L は

$$\begin{aligned} L &> \log_{10} 2027 + \int_{0.5}^{2027.5} \log_{10} x\, dx \\ &> 3.3068 + 5824.227 = 5827.5338 > 5827 \end{aligned}$$

以上の上界・下界の評価より, $5827 < L < 5828$ が成り立つ。したがって, $L = \log_{10} S$ の整数部分は 5827 となるため，S は $\boxed{5828 \text{ 桁}}$ の整数である。